

4. Çizim birimlerini ayarlama (UNITS)

AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 1. Tanışma ve Arayüz · 10 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- Birim ayarının neden kritik olduğunu
- UNITS penceresindeki her ayarın ne işe yaradığını
- Türkiye'de hangi birimin kullanıldığını
- Yanlış birimli bir dosyayı nasıl düzelteceğini
- Ayarları şablona kaydetmeyi

Birim ayarı neden kritik?

AutoCAD aslında birimsizdir. Sen "100" yazarsın, program bunu sadece "100 birim" olarak bilir. Bunun 100 mm mi, 100 cm mi, 100 m mi olduğuna sen karar verirsin.

Sorun şu: proje ekibindeki herkesin aynı kararı vermesi gerekir. Yanlış birimde çizilmiş bir dosya başka bir projeye eklendiğinde 10, 100 veya 1000 kat büyük/küçük görünür.

DIKKAT

Gerçek bir senaryo: Mimar metre biriminde çizmiş (duvar = 5), statikçi milimetre bekliyor. Dosya eklendiğinde bina 5 mm boyunda görünür. Bu, sahada değil ofiste fark edilir ama saatlerce zaman kaybettirir.

UNITS penceresi

Komut satırına yaz: UNITS (veya kısaca UN)

Çizim Birimleri

UZUNLUK

Tür: Ondalık (Decimal) v

Hassasiyet: 0.00 v

AÇI

Tür: Ondalık Derece v

Hassasiyet: 0.00 v

Saat yönü: ☐

EKLEME ÖLÇEĞİ

Birim: Milimetre v

Tamam İptal Yön... Yardım

Çizim Birimleri penceresi — iki kritik ayar işaretli

1 · Uzunluk türü ve hassasiyet

Ayar	Seçenekler	İnşaat için
Tür	Ondalık, Mühendislik, Mimari, Kesirli, Bilimsel	Ondalık
Hassasiyet	0 / 0.0 / 0.00 / 0.000	0 veya 0.00

Mimari ve Mühendislik türleri inç tabanlıdır (Amerikan sistemi), Türkiye'de kullanılmaz. Her zaman Ondalık (Decimal) seç.

2 · Ekleme Ölçeği (Insertion Scale) — en kritik ayar

Bu ayar, blok veya XREF eklerken AutoCAD'in otomatik ölçekleme yapmasını sağlar. Milimetre çalışıyorsan Milimetre seç.

DIKKAT

Bu ayarı "Birimsiz" (Unitless) bırakırsan, eklediğin bloklar yanlış boyutta gelir ve nedenini anlamakta zorlanırsın. Mutlaka doğru birimi seç.

Türkiye'de yaygın kullanım

Proje türü	Birim	5 m duvar
Mimari uygulama	Milimetre	5000
Statik proje	Milimetre	5000
Bazı ofisler	Santimetre	500
Harita / kadastro	Metre	5
Vaziyet planı	Metre veya mm	5 veya 5000

IPUCU

Kararsızsan milimetre kullan. Türkiye'de en yaygın olan budur ve blok kütüphaneleri genelde mm'ye göre hazırlanır.

Ondalık ayırıcı — Türkçe klavye tuzağı

DIKKAT

AutoCAD ondalık ayırıcı olarak nokta kullanır: 2.50 doğru, 2,50 yanlış. Virgül koordinat ayırıcıdır: 100,50 demek x=100, y=50 demektir.

DOĞRU:

2.5 -> iki buçuk birim
100,50 -> x=100, y=50 noktası

YANLIŞ:

2,5 -> x=2, y=5 noktası olarak anlaşılır!

Açı yönü ve sıfır noktası

UNITS penceresindeki Yön... düğmesinden açıların nereden başlayacağı ayarlanır.

Ayar	Varsayılan	Değiştirme
0° yönü	Doğu (saat 3)	Değiştirme
Artış yönü	Saat yönünün tersi	Değiştirme

NOT

Bu standart ayarları değiştirmemeni öneririm. Herkes buna göre çalışır; değiştirirsen başkasının dosyasıyla uyumsuzluk yaşarsın.

Yanlış birimli dosyayı düzeltme

Metre cinsinden çizilmiş bir dosyayı milimetreye çevirmek için tüm nesneleri 1000 katsayısıyla ölçeklersin:

Komut: SCALE (veya SC)
 Nesneleri seçin: ALL (Enter)
 Temel noktayı belirtin: 0,0
 Ölçek faktörünü belirtin: 1000

Dönüşüm katsayıları:

metre -> milimetre : 1000
 santim -> milimetre : 10
 metre -> santimetre: 100
 milim -> metre : 0.001

DIKKAT

Ölçekleme yaptıktan sonra şunları da kontrol et: yazı yükseklikleri, ölçülendirme ayarları (DIMSCALE), çizgi tipi ölçeği (LTSCALE), tarama ölçeği. Bunlar da ölçeklenir ve ayarlanması gerekir.

İlgili sistem değişkenleri

Değişken	İşlevi	Önerilen
INSUNITS	Ekleme birimi	4 (milimetre)
LUNITS	Uzunluk türü	2 (ondalık)
LUPREC	Uzunluk hassasiyeti	0 veya 2
AUNITS	Açı türü	0 (ondalık derece)
AUPREC	Açı hassasiyeti	2

Değişken değerini görmek/değiştirmek:

Komut: INSUNITS

INSUNITS için yeni değer girin <4>: 4

INSUNITS değerleri:

0 = Birimsiz 1 = İnç 2 = Fit
 4 = Milimetre 5 = Santim 6 = Metre

Ayarları kalıcı yapma — şablon

Bu ayarları her yeni dosyada tekrar yapmamak için bir kez ayarla ve şablon (DWT) olarak kaydet:

1. Boş bir çizim aç
2. **UNITS** ile birimleri ayarla
3. Katmanları, yazı ve ölçü stillerini de kur (ileriki derslerde)
4. **SAVEAS** -> dosya türü: AutoCAD Drawing Template (*.dwt)
5. Şablon klasörüne kaydet
6. Bundan sonra **NEW** -> kendi şablonunu seç

IPUCU

İyi hazırlanmış bir şablon her projede sana 1-2 saat kazandırır. Bu kursun en kârlı yatırımındır. Bir sonraki derste dosya biçimlerini ve şablonu ayrıntılı işleyeceğiz.

Alıştırma

1. **UNITS** komutunu çalıştır, pencereyi incele
2. Uzunluk türünü Ondalık, hassasiyeti 0 yap
3. Ekleme Ölçeğini Milimetre yap, Tamam
4. Bir çizgi çiz: **L** -> tıkla -> **5000** yaz -> Enter (5 metre)
5. **DIST** komutuyla uzunluğunu ölç — 5000 çıkmalı
6. Şimdi **SCALE** ile tüm nesneleri 0.001 ile ölçekle -> 5 birime düşer
7. **CTRL+Z** ile geri al